

4) * Quando os cargas não estão em contato:

Bar 1: carga final: $2s$
 Bar 2: carga final: $1s$
 Bar 3: carga final: $2s$
 Carga total: $6 - 1 = 5$ Carga total: $0 - 1 = 1$ Carga total: $-12 - 1 = 13$

$$\text{Bar } 3 > \text{Bar } 2 > \text{Bar } 1$$

b) Todos os cargas terminam com mesmo carga $1s$

5) $|\vec{E}| = k \frac{|\vec{q}_1| |\vec{q}_2|}{r^2}$

a) A carga está direita, portanto $F_D = 0$ b) $|\vec{E}_D| = k \frac{2 \cdot 9}{4^2} = 8 \frac{9}{4}$ c) $|\vec{E}_D| = k \frac{8 \cdot 9}{4^2} = 8 \frac{9}{4}$ $F_D < F_D = F_D$

Lei de Coulomb: $|\vec{E}| = k \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$, $k = 9 \cdot 10^9$ N/m², **Solução 29-4**

1) $5,7 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{26 \cdot 10^{-6} \cdot 47 \cdot 10^{-6}}{r^2} \therefore r^2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{26 \cdot 10^{-6} \cdot 47 \cdot 10^{-6}}{5,7} \approx 1,929 \text{ m}^2$

2) $Q_1 = Q_2$ $F = m \cdot a$ * As forças aplicadas nos dois partículas não são iguais

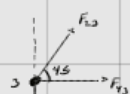
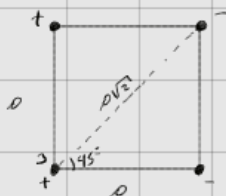
a) $F_{12} = F_{21} \therefore 6,3 \cdot 10^{-7} \cdot 7 = m \cdot 9 \rightarrow m_1 = 4,9 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ b) $6,3 \cdot 10^{-7} \cdot 7 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{q^2}{(3,2 \cdot 10^{-2})^2} \therefore q = 1,019 \cdot 10^{-11} \text{ C}$

3) $|\vec{E}| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-6} \cdot 1,5 \cdot 10^{-6}}{(12 \cdot 10^{-2})^2} = 0,28125 \cdot 10 = 2,8125 \text{ N}$

9) $q_1 = -q_2 = 100 \text{ nC} = 100 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 10^{-7} \text{ C}$ $k = 9 \cdot 10^9$

$q_3 = -q_1 = 100 \text{ nC} = 100 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 1 \cdot 10^{-7} \text{ C}$

$d = 5 \text{ cm} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

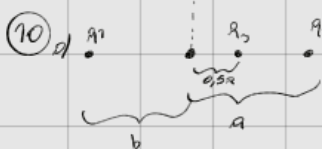


$F_{13} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 2 \cdot 10^{-7}}{25 \cdot 10^{-4}} = \frac{36}{25} \cdot 10^{-7} = 0,144 \text{ N/C} = 144 \cdot 10^{-3}$ * sempre em x

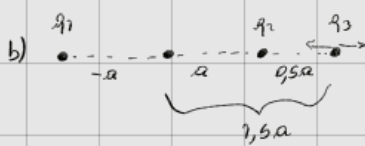
$F_{23} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-7} \cdot 2 \cdot 10^{-7}}{25 \cdot 10^{-4}} = \frac{18}{25} \cdot 10^{-7} = 0,72 \cdot 10^{-7} = -0,72 \text{ N/C} = -72 \cdot 10^{-3}$ * sempre em y negativo

$F_{13} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 10^{-7}}{50 \cdot 10^{-4}} = \frac{18}{50} \cdot 10^{-7} = 0,36 \text{ N/C} = 36 \cdot 10^{-3}$ $F_{23} = 36 \cdot 10^{-3}$ $q_3 = 25,2 \cdot 10^{-3}$

* Em x: $F_{13} + F_{23} = (144 + 25,2) \cdot 10^{-3} = 169,2 \cdot 10^{-3}$ * Em y: $(25,2 - 72) \cdot 10^{-3} = -46,8 \cdot 10^{-3}$ //



$F_{12} = F_{23}$
 $k \frac{q_1 \cdot q_2}{(1,5)^2} = k \frac{q_1 \cdot q_3}{(2,5)^2}$
 $\frac{q_1}{q_2} = \left(\frac{1,5}{2,5} \right)^2 = 9$



$F_{12} = F_{23}$
 $k \frac{q_1 \cdot q_2}{(1,5)^2} = k \frac{q_2 \cdot q_3}{(2,5)^2}$
 $\frac{q_1}{q_3} = \left(\frac{1,5}{2,5} \right)^2 = 25$

* Carga A

* Carga B

* Carga C

12) $\frac{A+0}{2} = k$ $\frac{k-16}{2}$ $k=8$

$\frac{A}{2} = 8 \therefore A = 16$

* A carga de 16 nC é inicialmente

29) * negativo

* A carga de $-1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \rightarrow m = \frac{1,0 \cdot 10^{-7}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 6,25 \cdot 10^{12} = 6,25 \cdot 10^{11}$ de elétrons.

$Q = n \cdot e$ * carga = n vezes carga do elétron

28) $F_{AB} = k \frac{|Q_A| |Q_B|}{r^2}$ $|\vec{E}| = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-16} \cdot 10^{-16}}{4 \cdot 10^{-4}} = \frac{9}{4} \cdot 10^{-19} \text{ N}$ $\therefore$ A força entre as cargas $|\vec{E}| = 2,25 \cdot 10^{-19} \text{ N}$

37

b) $Q = n \cdot e \rightarrow 10^{-16} = n \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \rightarrow n = 625$ cargas em excesso.

* Campo Elétrico:

1) $a > b$

2) $2 > 4 > 3 > 1$

* No centro do anel o campo é sempre zero

5) a) Sim, as módulos de cada campo são iguais

e) Se somarmos

b) Os campos apontam para as cargas, entrando no campo

f) Se o dos que se somam, para baixo.

c) Não, preciso fazer o desdobramento, já que não retas.

g) De baixo para baixo no retângulo.

d) Se o se dobrar

6) a) Podemos deduzir que o campo é oposto p/ esquerda

c) Estamos em uma região de ECU, portanto, em todo região o intensidade

b) de m não se manter. $q_1 +$ não fixar, $q_2 +$ abso, $q_3 -$ abso

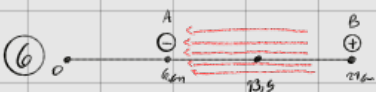
do campo é o mesmo.

* Linhas de campo: Sepção 22-3

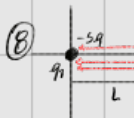
① $\vec{E} = 40 \text{ N/C}$ na A a) $\vec{F} = q \cdot \vec{E} \rightarrow F = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 40 = 6,4 \cdot 10^{-18} \text{ N}$ b) Como o distâncio do elétron, temos uma radiação de r x $\therefore \vec{E}_B = 30 \text{ N/C}$

22-4

③ $\vec{E} = k \frac{|Q|}{r^2} \rightarrow 2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{Q}{0,29} \rightarrow Q = 5,5 \cdot 10^{-11} C$



$$\vec{E}_A = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-7}}{(7,5 \cdot 10^{-3})^2} = 3,2 \cdot 10^5 \quad E_R = 6,4 \cdot 10^5$$

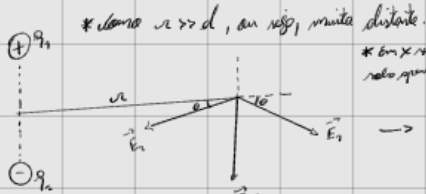


$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E} \rightarrow \frac{k \cdot 2}{x^2} = \frac{k \cdot 5}{(L+x)^2} \rightarrow \sqrt{2}L + \sqrt{2}L \cdot x = \sqrt{5}L \cdot x \rightarrow x \cdot (\sqrt{5}L - \sqrt{2}L) = \sqrt{2}L \therefore x = \frac{\sqrt{2}L}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$$

$E = \frac{kQ}{r^2}$
 $d = 5 \text{ cm}$
 $d = 25 \cdot 10^{-4} \text{ m}$
 $q_1 = 9 \cdot 10^{-9} \text{ C}$
 $q_2 = 9 \cdot 10^{-9} \text{ C}$
 $E_1 = E_2 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5}{25 \cdot 10^{-4}^2} = 900 \cdot 10^4$
 $E_3 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 7,6 \cdot 10^{-9}}{90^2 \cdot 10^{-4}^2} = 288 \cdot 10^4$
 $E_4 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 9 \cdot 7,6 \cdot 10^{-9}}{90^2 \cdot 10^{-4}^2} = 7,72 \cdot 10^4$
 $E_R = E_1 - E_2 + E_3 - E_4$
 $E_R = 776 \text{ V/C}$

(78)

79



* Em x arredado,
rela qmora m f

* Unos elonks a que son y por 2.E. no o, pero estan descompuesto en y.

$$E_{Rg} = 2 \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{d_g^2 + d^2} \cdot \frac{d}{2L} = \cancel{2} \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{L^2} \cdot \frac{d}{2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q \cdot d}{L^2} = \textcircled{I}$$

$$\textcircled{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{qd}{\left(\sqrt{\frac{d^2}{4} + r^2}\right)^{3/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{qd}{\left(\frac{d^2}{4} + r^2\right)^{3/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{qd}{r^2}$$

$$\therefore |E| = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{qd}{r^2} = \frac{kqd}{r^2}$$

* Como em distúrbio entre os laços, do dióxido são muito pequenos, matematicamente, podemos desprezar

P: Nesse caso vamos em consideração y, pois o cargo estava no "y" do diário, e caso o cargo estivesse no "x" do diário, bastamos em consideração o caso anterioríamos fórmula y/x ?

R:

(22) $U = +300, 7,6 \cdot 10^{-19} = 480 \cdot 10^{-19}$ d) $4 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ de varia e 40° de ângulo
 $n = \frac{480 \cdot 10^{-19}}{4 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{\pi}{2}} = -1,2 \cdot 10^{-15} \text{ e/m}$

b) $2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ e 360°

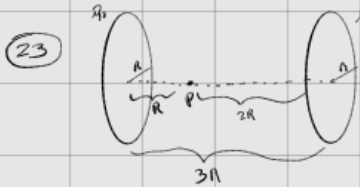
$$D = \frac{480 \cdot 10^{-9}}{7,25 \cdot 10^{-2}} = -3,81 \cdot 10^{-15} \text{ C/m}^2$$

$$A_{\text{red}} = \pi r^2 \approx 1,25 \cdot 10^{-3}$$

$$d) \lambda = 2 \cdot 10^{-2} \text{ м}$$

$$\frac{4}{3}\pi r^2 = 2160$$

$$\rho = \frac{480 \cdot 10^{-19}}{3,35 \cdot 10^{-5}} \approx -7,13 \cdot 10^{-12} \text{ C/m}^3$$



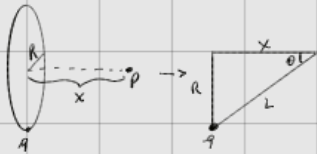
* Na porta P, a carga elétrica é nula.

$$\therefore \frac{q_1}{q_2} = \frac{4}{5} \sqrt{\frac{2}{5}} = \frac{4\sqrt{10}}{25}$$

$E = \frac{k q \times}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$

* Usamos no fatorial para uma situação:

* A demonstração usa da triângulo formado por uma carga q do eixo aplicado pelo eixo q no ponto p . Montando um feixe em x com o eixo, vamos detalhar a relação de eixo e com uma substituição no fatorial e colidamos e integramos, quando a constante total do campo no ponto p .



$$L^2 = X^2 + R^2$$

$|E| = \frac{Bq}{\pi^2}$

Queremos o tempo em x :

$$dE_x = dE_{\text{tot}} \cos \theta$$

Aggiero o integral:

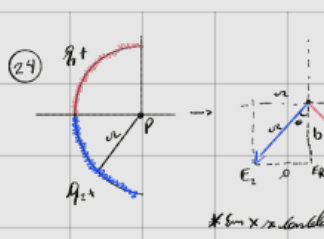
$$dE_x = \left(\frac{B \cdot dq}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \right) \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right) \rightarrow dE_x = B \cdot \frac{x \cdot dq}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \rightarrow E_x = \int B \cdot \frac{x \cdot dq}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \quad \text{(I)} \quad \text{(II)}$$

$$\textcircled{I} \left(\frac{B \, dq}{(x^2 + R^2)} \right) \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right) = \left(\frac{B \, dq}{(x^2 + R^2)} \cdot \frac{x}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \right) = B \cdot \frac{x \cdot dq}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$E_X = \frac{K \cdot X \cdot A}{(X^2 + R^2)^{3/2}}$$

* DEMONSTRAÇÃO

$$\textcircled{\text{II}} E_x = \int k \cdot \frac{x \cdot dq}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{k \cdot x}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int dq = \frac{k \cdot x \cdot q}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

29)  $E = \frac{kq}{r^2} \rightarrow dE = \frac{k \cdot \lambda \cdot dl}{r^2}$

$dE_y = \frac{k \cdot \lambda \cdot dl}{r^2} \cdot \sin \theta \rightarrow E_y = \frac{k \cdot \lambda}{r} \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \rightarrow E_y = \frac{k \cdot \lambda}{r} \cdot 2 = \frac{k \cdot \lambda \cdot 2\pi R}{r}$

* cálculo da densidade linear: $\lambda = \frac{q}{l} = \frac{2\pi}{\pi R} \cdot \frac{q}{2\pi R} \rightarrow \lambda = \frac{q}{\pi R}$

* A longo. Em novo módulo, logo depois em novo módulo.

a) $E_{xy} = 20,6 \text{ N/C}$
b) -90° da eixo x

falta 28, 29, 32

falta seção 22-7

Seção 22-8

39) $E = 2 \cdot 10^4 \text{ N/C}$ $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$
 $E_0 = m \cdot a$
 $q \cdot E = m \cdot a \rightarrow a = \frac{q \cdot E}{m} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^4}{9,1 \cdot 10^{-31}} = 3,5 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2$

40) $E = 1,8 \cdot 10^9 \text{ N/C}$
 $q \cdot E = m \cdot a$
 $E = \frac{m \cdot a}{q} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 3,5 \cdot 10^{15}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 3,9 \cdot 10^2 \text{ N/C}$

b) Derivada quanto ao tempo

42) $P = E \cdot A \rightarrow 6,64 \cdot 10^{-16} = 2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot E$
a) $E = 3,34 \cdot 10^4 \text{ N/C}$ b) $1/610$

45) $dE = 2 \cdot 10^4 \text{ N/C}$ $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ $m = 1,67 \cdot 10^{-27}$
 $E_0 = m \cdot a \rightarrow a = \frac{q \cdot E}{m} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^4}{1,67 \cdot 10^{-27}} = 1,9 \cdot 10^{12} \text{ m/s}^2$

$V = \sqrt{V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s}$
 $V^2 = 2 \cdot 1,9 \cdot 10^{12} \cdot 1,1 \cdot 10^{-2}$
 $V = \sqrt{3,8 \cdot 10^{10}} = 1,94 \cdot 10^5 \text{ m/s}$

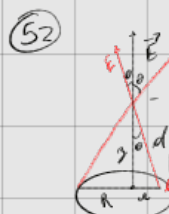
51)  $d = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

masa proton: $1,67 \cdot 10^{-27}$
masa electron: $9,11 \cdot 10^{-31}$
 $\frac{m_p}{m_e} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27}}{9,11 \cdot 10^{-31}} \rightarrow m_e \approx 1833 m_p$

* comparação entre os campos

$d_p + d_e = 5 \rightarrow d_p + 1833 d_p = 5$
 $1834 d_p = 5 \rightarrow d_p \approx 2,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

* Neste exercício podemos brincar em combinação a proporção que os campos possuem entre si, e como $P = E \cdot A$, quanto mais massa, menor aceleração, ou seja, podemos usar a mesma letra de proporção para as distâncias.

52)  $dA = 2\pi r dr$
 $dq = \sigma \cdot dA$
 $\cos \theta = \frac{z}{\sqrt{z^2 + r^2}}$

$dE = k \cdot \frac{dq}{r^2} = k \cdot \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{r^2} = k \cdot \sigma \cdot 2\pi \cdot \frac{dr}{r}$

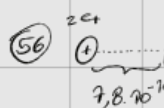
Queremos para a eixo z:

$dE \cdot \cos \theta = k \cdot \sigma \cdot 2\pi \cdot \frac{dr}{r} \cdot \frac{z}{\sqrt{z^2 + r^2}}$

$E = 2\pi k \sigma \cdot z \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}}} \right)$

$E = \int_0^R k \cdot \sigma \cdot 2\pi \cdot \frac{dr}{r} \cdot \frac{z}{\sqrt{z^2 + r^2}} = k \cdot \sigma \cdot 2\pi \cdot z \cdot \int_0^R \frac{1}{(z^2 + r^2)^{3/2}} dr = k \cdot \sigma \cdot 2\pi \cdot z \cdot \left[-\frac{1}{\sqrt{z^2 + r^2}} \right]_0^R = k \cdot \sigma \cdot 2\pi \cdot \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$

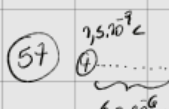
d) Quanta mais se aproxima do disco, o próprio disco parece o se comportar como um plano infinito, ou seja, $E = 2\pi k \sigma$.

56)  $E = 3,4 \cdot 10^6 \text{ N/C}$

* momento do dipolo $|p| = q \cdot d$

* Torção para o dipolo: $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} \cdot \sin \theta$

a) $\theta = 0 \therefore \tau = 0$
b) $\theta = 90 \therefore \tau = 2,76 \cdot 10^{-19} \cdot 7,8 \cdot 10^{10} = 2,14 \cdot 10^{-8}$
 $\tau = 2,14 \cdot 10^{-8} \cdot 3,4 \cdot 10^6 \cdot 2 \approx 1,46 \cdot 10^{-2}$
c) $\theta = 0 \therefore \tau = 0$

57)  $E = 1100 \text{ N/C}$

a) $|p| = 1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 6,2 \cdot 10^{-6} = 9,3 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{C}$

b) Energia potencial: $U_{pd} = -p \cdot E \cdot \cos \theta = \left[9,3 \cdot 10^{-9} \cdot 1100 \cdot \cos \theta \right]_{0=0}^{0=180} = 2 \cdot p \cdot E \approx 2 \cdot 10^{-11}$

↙
é o o diferença de potencial.

58) $|\vec{p}| = 0,1$ $E = 40 \text{ N/C}$ $\tau = p \cdot E \cdot \sin \theta$ $\theta = 90^\circ \rightarrow \text{momento máximo} = 40 \cdot 10^{-28}$
 $p = \frac{\tau}{E \cdot \sin 90} = \frac{40 \cdot 10^{-28}}{40 \cdot 1} = 1 \cdot 10^{-28}$ * O torque vai de zero e vai até o máximo e retorna o zero
 * O módulo de p é $2,5 \cdot 10^{-28} \text{ C.m}$

Página 15 do livro:

$\Phi = \frac{q \cdot \vec{r}}{\epsilon_0}$ $\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$ (Fluxo através do Gaussian)

1) Esfera: Q ; corte menor: $3Q$; corte maior: $5Q$ $\frac{q \cdot \vec{r}}{\epsilon_0} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$ * Todos os superfícies possuem o mesmo módulo para a carga elétrica nessas situações, mas não quer dizer que são completamente iguais.
 1ª Superfície Gaussiana: $\frac{Q}{\epsilon_0} = E \cdot \oint dA \rightarrow \frac{Q}{\epsilon_0} = E \cdot 4\pi r^2 \rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} = \frac{5Q}{r^2} \therefore E = \frac{5Q}{r^2}$
 2ª Superfície Gaussiana: $\frac{4Q}{\epsilon_0} = E \cdot 4\pi r^2 \rightarrow E = \frac{4Q}{4\pi r^2} = \frac{Q}{\pi r^2} = \frac{Q}{r^2}$
 3ª Superfície Gaussiana: $\frac{9Q}{\epsilon_0} = E \cdot 9\pi r^2 \rightarrow E = \frac{9Q}{9\pi r^2} = \frac{Q}{\pi r^2}$

2) a) Todos as superfícies têm a mesma fluxo de carga, se que todas possuem q infinitamente.

b) Para as esferas: $\frac{q \cdot \vec{r}}{\epsilon_0} = E \cdot \oint dA \rightarrow E = \frac{K \cdot q}{r^2}$ (para $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$)
 Para os quadrados: $\frac{q \cdot \vec{r}}{\epsilon_0} = E \cdot \oint dA \rightarrow \frac{q}{\epsilon_0} = E \cdot L^2 \rightarrow E = \frac{q}{\epsilon_0 \cdot L^2}$
 * Em ordem: $D > b > L > d$
 Para os esferas é diferente
 Para os quadrados variou.

3) $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$; $\Phi = \frac{q \cdot \vec{r}}{\epsilon_0} = E \cdot \oint dA$

a) $E = 4 \hat{i} \text{ N/C} \rightarrow \Phi = (4\hat{i}, 0\hat{j}) \cdot (2\hat{i}, 3\hat{j}) = (8\hat{i}, 0\hat{j}) = 8 \text{ N.m}^2/\text{C}$ b) $\Phi = (0\hat{i}, 0\hat{j}, 1\hat{k}) \cdot (2\hat{i}, 3\hat{j}, 0\hat{k}) = (0, 0, 0) \therefore \Phi = 0$, a carga está perpendicular em relação ao eixo.

Solução 23-3

1) $E = 1800 \text{ N/C}$ $\theta = 35^\circ$ $\text{lado} = 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ m} \rightarrow \text{área} = 10,24 \cdot 10^{-6}$

Fluxo através da superfície: $\Phi = E \cdot A \cdot \cos \theta \rightarrow \Phi = 1800 \cdot 10,24 \cdot 10^{-6} \cdot \cos 35 = 15098,6 \cdot 10^{-6} \approx 1,51 \cdot 10^{-2} \text{ N.m}^2/\text{C}$

3) lado = 3m, carga em z, $\theta = 0$ a carga é paralela ao z e portanto tem mesmo sentido que o normal. Precisamos achar o fluxo total:

$\Phi = \frac{q \cdot \vec{r}}{\epsilon_0}$ $\Phi = E \cdot A \cdot \cos \theta$ $\theta = 0$

$\Phi_1 = -34 \cdot 9 \cdot 1 = -306$
 $\Phi_2 = 20 - 9 = -180$
 $\Phi_T = -486$

$q = -4,2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

$q = -486 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \approx -4280,16 \cdot 10^{-12} \approx -4,28 \cdot 10^{-9} \text{ C}$



$q = 1,8 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$

$\Phi = \frac{q}{\epsilon_0} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} \rightarrow \Phi = \frac{1,8 \cdot 10^{-6}}{8,85 \cdot 10^{-12}} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} \rightarrow \Phi = 2,03 \cdot 10^5 = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$

* Não se esquecer que independe do tamanho do cubo, o fluxo através continua o mesmo dependendo do carga e do permissividade.

4) Qual o fluxo através do quadrado?

* Não se pensar que é uma carga em um cubo e dividir por seis da face.

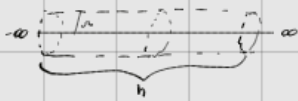
$\Phi_{\text{cubo}} = 6 \cdot \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 6 \Phi_{\text{face}} \rightarrow \Phi_{\text{face}} = \frac{q}{6 \cdot \epsilon_0} = \frac{1,602 \cdot 10^{-19}}{6 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \approx 0,03 \cdot 10^{-7} \approx 3 \cdot 10^{-9} \text{ N.m}^2/\text{C}$



23) $E = 9,5 \cdot 10^9$ $D = 2,2m \rightarrow \lambda = \frac{Q}{L} \rightarrow Q = \lambda L$ $* h \neq L$ não iguais para esse caso

$\Phi = \frac{q}{\epsilon_0} = \oint E \cdot dA$

$\Phi = E \cdot A = E \cdot 2\pi r \cdot h = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 2\pi r \cdot h = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \rightarrow \lambda = E \cdot 2\pi r \cdot \epsilon_0 = (9,5 \cdot 10^9) \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 2 \cdot (8,85 \cdot 10^{-12}) \cdot 5 \cdot 10^{-6} C/m$



comprimento por barra infinito

II) $\lambda = E \cdot 2\pi r \cdot \epsilon_0 \rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} = \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \lambda}{4\pi \cdot 2} = \frac{25 \lambda}{r} \therefore E = \frac{25 \lambda}{r}$

comprimento por barra infinito

24) Dados: $q = -1,6 \cdot 10^{-19}$; $N_0 = 0$; $r_0 = 9 \cdot 10^{-2} m$; Qual o acréscimo inicial $\rightarrow q \cdot E = m \cdot a$

barra: $\lambda = 6 \cdot 10^{-6} C/m$ $E = \frac{25 \lambda}{r} = \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 6 \cdot 10^{-6}}{9 \cdot 10^{-2}} = 12 \cdot 10^5$ $-1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 12 \cdot 10^5 = 9 \cdot 10^{-14} N \rightarrow a = 2,7 \cdot 10^{17} m/s^2$

25)



$Q_1 = 3,4 \cdot 10^{-12}$
 $Q_2 = -6,8 \cdot 10^{-12}$
 $R_1 = 1,3 \cdot 10^{-3}$
 $R_2 = 1,3 \cdot 10^{-2}$
 $L = 11 m$

$\Phi = \frac{q_{int}}{\epsilon_0} = \oint E \cdot dA$

I) $r = 1,3 \cdot 10^{-3} m$ (para das cilindros)

II) $r = 1,3 \cdot 10^{-2} m$

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} C^2/m \cdot s^2$

III) No superfície interna

IV) No superfície interna do tubo.

I) $q_{int} = 3,4 \cdot 10^{-12} + (-6,8 \cdot 10^{-12}) = -3,4 \cdot 10^{-12}$

a) $E = -2,7 \cdot 10^7 V/C$

II) $\frac{-3,4 \cdot 10^{-12}}{8,85 \cdot 10^{-12}} = \oint E \cdot 2\pi r \cdot L \cdot n$

* maior intensidade apontando para o cilindro

$\vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot dA \cdot \cos 0^\circ$

$\frac{-3,4 \cdot 10^{-12}}{8,85 \cdot 10^{-12}} = \oint E \cdot 2\pi \cdot (1,3 \cdot 10^{-2}) \cdot 11$ b) Apontando para dentro do tubo.

$E = \frac{-3,4}{8,85 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1,3 \cdot 10^{-2} \cdot 11} = -8,5 \cdot 10^{-1} V/C$

$\vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot dA \cdot \cos 0^\circ$
 $2\pi r \cdot L$
(uso do cilindro)

$E = \frac{-3,4}{8,85 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 1,3 \cdot 10^{-2} \cdot 11} = -2,7 \cdot 10^7$

III) $r = 1,3 \cdot 10^{-2} m$

$r = 0,0065$

$R_1 < r < R_2$

$R_1 = 0,0013 m$

$R_2 = 0,013 m$



$\frac{q_{int}}{\epsilon_0} = \oint E \cdot dA \rightarrow \frac{3,4 \cdot 10^{-12}}{8,85 \cdot 10^{-12}} = E \cdot 2\pi \cdot 1,3 \cdot 10^{-2} \cdot 11$

c) $E = 8,56 \cdot 10^7$ d) Para fora

* Gaussiana tem q1 + Q2 interna

e/f) Não entendi, perguntar ao professor!

29)



$R_1 = 3m$

$R_2 = 6m$

* Todos os campos ficam com o valor nulo, se desenharmos uma gaussiana no exterior, não temos um campo no seu interior, como não temos carga, também não temos campo.

36)



* Se $x = y$ no eixo

Esse o cálculo do do eixo e integro de 0 a R?

* Como deslizar a placa?

$E_{fuso} = E_{fuso} - E_{desl}$

$E_{fuso} = 2\pi k \sigma - 2\pi k \sigma \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}}} \right) = 2\pi k \sigma \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}}} \right) \approx 0,208 \hat{z} V/C$

$\sigma = 4,5 \cdot 10^{-12}$

38)



$E = 55 N/C$

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$

$A = 1 m^2$

$\frac{q_{int}}{\epsilon_0} = \oint E \cdot dA \rightarrow q_{int} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 55 \cdot 1 = 486,75 \cdot 10^{-12}$

47) esfera condutora: $m = 10^{-6} \text{ kg}$, $q = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$, $\theta = 30^\circ$, $k = 9 \cdot 10^9$, $g = 10 \text{ m/s}^2$

Diagrama de uma esfera condutora suspensa por um fio. O fio faz um ângulo de 30° com a vertical. A esfera está carregada com $q = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$. A distância entre o ponto de suspensão e o centro da esfera é $0,2 \text{ m}$. A força elétrica E atua horizontalmente para a direita, e a força gravitacional P atua verticalmente para baixo. A tensão no fio T atua ao longo do fio.

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

$$E = 2 \pi k \sigma$$

$$T \cos 30^\circ = P$$

$$T \sin 30^\circ = qE$$

$$\sigma = \frac{qE}{2 \pi k}$$

$$E = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 r^2}$$

$$\sigma = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \cdot \frac{q}{2 \pi k} = \frac{q^2}{8 \pi^2 k \epsilon_0 r^2}$$

$$\sigma = \frac{(2 \cdot 10^{-8})^2}{8 \pi^2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot (0,2)^2} = 5,7 \cdot 10^{-9} \text{ C/m}^2$$

Sessão 23-9 Aplicando o lei de Gauss: Simetria esférica:

49) Carga pontual: $\phi = -750 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$

Superfície: $r = 20 \cdot 10^{-2} \text{ m}$, $A = \frac{4}{3} \pi r^2$

a) Se $r = 20 \cdot 10^{-2}$, $\phi = \frac{q \cdot r}{\epsilon_0} \rightarrow q \cdot r = \phi \cdot \epsilon_0$

b) $q \cdot r = -750 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} = -6,6375 \cdot 10^{-9} = -6,6375 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

46) A esfera tem raio 2 , é condutora e pode dizer que infinitesimalmente próximo do lado é como uma carga pontual

$$E = \frac{kQ}{r^2} \rightarrow 5 \cdot 10^7 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot Q}{(2 \cdot 10^{-2})^2} \rightarrow Q = \frac{5 \cdot 10^7 \cdot 4 \cdot 10^{-4}}{9 \cdot 10^9} = 2,2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

50) Diagrama de duas esferas concêntricas. A esfera interna tem raio $a = 10^{-2} \text{ m}$ e a externa tem raio $b = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$. A carga total é $Q = 1,84 \cdot 10^{-9} \text{ C}$.

a) Se $r = 0$, não tem cargas, portanto campo nulo.

b = c) também nulo

d) $r = 1,5 \cdot 10^{-2} \rightarrow \frac{V \cdot r}{\epsilon_0} = \int E \cdot dr \rightarrow \frac{V \cdot \left(\frac{4}{3} \pi (r^3 - a^3) \right)}{\epsilon_0} = E \cdot 4 \pi r^2 \rightarrow E = \frac{V \cdot (r^3 - a^3)}{3 \epsilon_0 r^2}$

* Note-se que o volume todo não tem cargas, só o parte do que tem raio r de dentro.

área da superfície

área do lado

e) * mesma fórmula de d, mas substitua para todo a esfera menos o núcleo. $E = \frac{V \cdot (r^3 - a^3)}{3 \epsilon_0 r^2} = \frac{1,84 \cdot 10^{-9} \cdot (2000 - 1000)}{3 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1000} = 72,7 \text{ V/C}$

f) Calculamos todo o campo e tratamos como uma carga pontual.

Página 22 do livro:

1) Vamos adotar $V = 0$ no infinito $\rightarrow V = \frac{kQ}{r}$ Simétrico

a) Os pontos 1 e 2 possuem pontos que a negativo de uma carga e pontos do outro, portanto que é como estão.

b) Nenhum dos pontos, já que possuem os campos de sinal diferente e o ponto não próximo do de menor carga, seja positivo ou negativo.

c) Não quer dizer que o potencial é zero, a carga também é. Potencial está mais relacionado o energia.

d) Se estiver no mesmo fixo equatorial, existem pontos em que ele zero como exemplo.

4) $V_{12} = - \int_{x_1}^{x_2} E \cdot dx$, relação entre potencial e campo depende da variação das posições e do deslocamento do potencial.

a) 1 > 2 > 3

b) conjunto 2

6) Em gráficos de $V \times X$, o campo elétrico é o inclinação do eixo, já que $E = - \frac{dV}{dx}$, ou seja, é o taxa de variação

a) $2 > 4 > 3 > 1 = 5$ b) negativo c) positivo

Sufo 29-3

① $\lambda = 10^{-6}$ $V = k \frac{Q}{r} \rightarrow -400 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{Q}{10^{-6}} \rightarrow Q = -\frac{400}{9} \cdot 10^{-15} \approx 44 \cdot 10^{-15} = 4,4 \cdot 10^{-14} \text{ C (carga total)}$

$Q = n \cdot e \rightarrow 4,4 \cdot 10^{-14} = n \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \rightarrow n \approx 27,5 \cdot 10^5 \text{ elétrons}$

② $V_{AB} = q \cdot V_{AB} \rightarrow U_{CT} = 7,3 \cdot 10^9$

⑤ $\frac{Q}{A} = \sigma = 0,70 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$ $E_{PE} = -q \cdot V$ $W = -\Delta E_{PE} = |q \cdot \Delta V|$ $W = F \cdot d$ $q \cdot \Delta V = q \cdot E \cdot d \rightarrow \Delta V = E \cdot d \rightarrow d = \frac{\Delta V}{E} = \frac{50}{2880} \approx 0,85 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

⑧ a) $X = 2,0$ $E_x = -20$ no eixo $E_x = 0$ e $V = 10V$

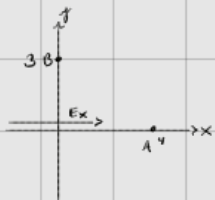
$V_{AB} = - \int_A^B E \cdot dx \rightarrow$ pela gráfica, o área é $V_{AB} = \frac{2 \cdot (-20)}{1} = -20V = 20V$ $\therefore$ Como inicial é 10V e chegamos 20V $\rightarrow 30V$ em $X = 2,0$

$\Delta V = V(2) - V(0) = 30V$
 $-20 - 10 = -30V$

b) $V_{AB} = V(2) - V(0) \rightarrow -20 - 10 = -30$, ou seja, o máximo é 10V
área do 003

$V_{AB} = \vec{E} \cdot \Delta x$ $V = k \frac{Q}{r}$

⑨ $E_x = 4 \text{ N/C}$ $E_{PE} = q \cdot V$ $|V_{AB}| = |\vec{E}| \cdot \Delta x$



$V_{AB} = 4 \cdot 4$
 $V_{AB} = -16V$

⑩ a) $B \xrightarrow{d_1} A \xrightarrow{d_2}$

* Em A: $V_A = \frac{q}{r} = \frac{9 \cdot 10^{-6}}{1} = 9 \cdot 10^3$
* Em B: $V_B = \frac{q}{r} = \frac{9 \cdot 10^{-6}}{2} = 4,5 \cdot 10^3$
 $V_A - V_B = 9 \cdot 10^3 - 4,5 \cdot 10^3 = 4,5 \cdot 10^3$

b) A diferença de potencial não o mesmo, mas mudam a distância.

⑪ $r = 0,75 \text{ m}$ $V = 100V$ $V = k \frac{Q}{r}$

* Como é condutor $\rightarrow V = k \frac{Q}{r}$

a) $100 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{Q}{0,75} \rightarrow Q \approx 3,33 \cdot 10^{-9}$

b) $\lambda = \frac{3,33 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot (0,75)} \approx 1,8 \cdot 10^{-8}$

⑫ a) $\frac{k \cdot Q}{1 \times 1} = \frac{k \cdot Q}{24 - x}$ $24 - x = 3x$ $4x = 24$ $x = 6 \text{ m}$

b) ???

⑬ * As cargas dos pontos estão no mesmo eixo: $2q_1 - 3q_2 + 2q_3 - q_4 = 0$

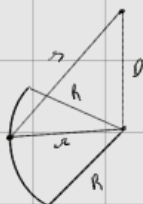
* As cargas que não estão também estão: $2 \cdot 4q_1 \rightarrow V = \frac{2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 10^{-12}}{0,75} \approx 2,7 \cdot 10^3$

⑭ $V = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 25 \cdot 6 \cdot 10^{-12}}{3,77 \cdot 10^2} \approx 6,20V$

* Com cargas iguais que são iguais, com o 3-fio, mas potencial sempre com a distância.

⑮ $R = 0,69 \text{ m}$

$\sigma = 9,73 \text{ fC/m}^2$



$r = \sqrt{D^2 + x^2}$ $dV = \frac{k \cdot dq}{r}$

$dA = \frac{1}{2} (2\pi x \cdot dx) = \pi x \cdot dx$

$dq = \sigma \cdot dA = \sigma \cdot \pi x \cdot dx$

$dV = \frac{k \cdot \sigma \cdot \pi x \cdot dx}{\sqrt{D^2 + x^2}}$ * Substitua de 0 a R.

$V = \frac{k \cdot \sigma \cdot \pi}{2} \int_0^R \frac{x}{\sqrt{D^2 + x^2}} dx \rightarrow V = \frac{k \cdot \sigma \cdot \pi}{2} \left[\sqrt{D^2 + R^2} - D \right]$

$u = D^2 + x^2$ $\frac{du}{dx} = 2x$

$\int_0^R \frac{x}{\sqrt{u}} \frac{du}{2x} = \int_0^R \frac{1}{2} u^{-1/2} du = \frac{1}{2} \left[\frac{u^{1/2}}{1/2} \right]_0^R = \left[\sqrt{D^2 + R^2} - D \right]$

(30)

* A distância do lado largo varia, mas a forma mantém-se do potencial de todos os lados em relação ao potencial naquele ponto

Diagrama: Um retângulo com lados de comprimento \$L\$ e \$d\$. O lado esquerdo está a uma distância \$x\$ de um ponto \$P_1\$. O lado direito está a uma distância \$x+L\$. O lado superior está a uma distância \$x+d\$ de \$P_1\$. O lado inferior está a uma distância \$x\$ de \$P_1\$. A carga total é \$Q = 56,7 \text{ fC}\$. A distância do lado largo varia, mas a forma mantém-se.

$$dV = \frac{k dq}{x+d} \rightarrow V = \int_0^L \frac{k \frac{Q}{L} dx}{x+d} \rightarrow V = \frac{kQ}{L} \left[\ln(x+L) - \ln(x) \right] \rightarrow V = \frac{kQ}{L} \ln\left(\frac{x+L}{x}\right)$$

$$\lambda = \frac{Q}{L} \rightarrow Q = \lambda \cdot L \rightarrow dq = \frac{Q}{L} dx \quad V = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 56,7}{0,72} \ln\left(\frac{12+0,05}{0,05}\right) \approx 7,396 \cdot 10^3 \text{ V}$$

$$|\vec{F}| = k \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

$$E_{PE} = \frac{k Q_1 \cdot Q_2}{r}$$

$$V = \frac{kQ}{r}$$

$$V_{AB} = V_B - V_A$$

$$E_{PE} = q \cdot V_R$$

$$W_{EL} = -\Delta E_{PE} = -q \cdot V_{AB}$$

$$V_{AB} = |\vec{E}| \cdot |\Delta x|$$

$$V_{AB} = - \int_{x_A}^{x_B} \vec{E} \cdot d\vec{x}$$

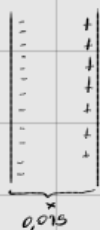
$$\vec{E} = - \frac{dV}{dx}$$

$$(34) V = 1500x^2$$

$$V = 0 \text{ em } x = 0$$

a) $V_{AB} = - \int_{x_A}^{x_B} E dx \rightarrow 1500x^2 = - \int_0^x E dx \rightarrow 3000x = -E \rightarrow E = -3000(0,03) = -39 \text{ V}$ b) oposto para o plano 1.

(36)



$$S_A V = 5V$$

$$\text{em } \frac{x}{2} = 7,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$V = 0$ no plano negativo

$$V_{AB} = \vec{E} \cdot \Delta x \rightarrow \vec{E} = \frac{V_{AB}}{\Delta x} = \frac{5}{7,5 \cdot 10^{-3}} = 666,6 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

(39)

$$V = 2x^2 + y^2 \quad m = (3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k})$$

$$\vec{E} = - \left(\frac{dV}{dx} \hat{i} + \frac{dV}{dy} \hat{j} + \frac{dV}{dz} \hat{k} \right) = - (2y\hat{j} + 2x\hat{i} + 4y\hat{k})$$

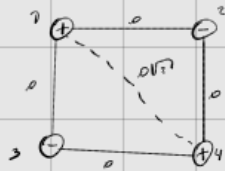
$$\vec{E} = -2y\hat{j} - 2x\hat{i} - 4y\hat{k}$$

$$\vec{E} = 64\hat{i} - 96\hat{j} + 96\hat{k} \rightarrow E = \sqrt{(64)^2 + (-96)^2 + (96)^2} \approx 150 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$(41) q = 2,3 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

$$d = 0,6 \text{ m}$$

$$W = -\Delta E_{PE} \rightarrow E_{PE} = k \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r}$$



* Calcular o energia entre os pares

$$\left. \begin{array}{l} E_{PE12} \\ E_{PE13} \\ E_{PE14} \\ E_{PE21} \\ E_{PE23} \\ E_{PE24} \end{array} \right\}$$

$$\Delta E_P = 4 \cdot \left(-\frac{kq^2}{d} \right) + 2 \cdot \left(\frac{kq^2}{\sqrt{2}d} \right) \approx -2,92 \cdot 10^{-23} \text{ J}$$

$$840000$$

(45)

$$a) V_0 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-6}}{0,15 \text{ m}} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{0,05 \text{ m}} = 60000 \text{ V}$$

$$b) \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-6}}{0,05 \text{ m}} + \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{0,15 \text{ m}} = -78000 \text{ V}$$

$$c) W_{EL} = -q \cdot \Delta V_{AB} \rightarrow W_{EL} = 3 \cdot 10^{-6} \cdot 840000 = 2,52 \text{ J}$$

d) * Arrumado pois a carga varia-se por 2,52 J ao retirar

e) f) O Trabalho só depende de inicial e de final, qualquer trajeto é válido

(53)

* Se o elétron parar, todo o campo elétrico não potencial elétrico.

Diagrama: Um elétron (e) movendo-se de A para B. A distância entre A e B é 0,01 m.

$$\frac{mV^2}{2} = E_{PEA} + E_{PEB} \rightarrow \frac{9 \cdot 10^{-31} \cdot V^2}{2} = 2 \cdot k \frac{e^2}{0,01} \rightarrow V = \sqrt{\frac{2 \cdot 9 \cdot 10^{-31} \cdot (1,6 \cdot 10^{-19})^2}{2 \cdot 9 \cdot 10^{-31}}} \approx 3,18 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$